# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6

**Тема:** мини-проект: проектирование, внедрение, мониторинг безопасности и оценка разработанной платформы на основе блокчейна

**Цель работы:** объединить две ранее разработанные магистрантами предметные темы в один действующий мини-проект (MVP), выполнить сквозную интеграцию и подтвердить готовность системы к учебной приёмке по результатам финальных испытаний и мониторинга безопасности.

**Обязательное правило интеграции.** Тема магистранта А и тема магистранта Б должны обеспечивать две разные необходимые функции одного бизнес-процесса. Результат одного модуля автоматически передаётся и используется другим; обе функции отражены в единой системе. Две независимые демонстрации, ручной перенос данных или имитация блокчейн-транзакций не засчитываются.




**ЗАДАНИЕ 1. Проектирование сопряжения двух тем (20 баллов)**

1. Сформулируйте единый прикладной сценарий, в котором обе темы функционально необходимы; определите вход, выход, результат для пользователя и ответственность каждого участника.
2. Зафиксируйте контракт взаимодействия модулей: формат данных, общий идентификатор объекта, источник достоверного состояния, порядок вызовов/событий, права доступа и обработку ошибок.
3. Нарисуйте архитектуру платформы межмодульной интеграции: потоки данных, обращения к блокчейну, зависимые состояния и контрольные точки.
4. Установите четыре проверяемых критерия приёмки объединённого продукта, включая отсутствие ручного обмена, корректное согласование состояний, защиту общей операции и восстановление после сбоя.

**Результат:** паспорт мини-проекта (до 1 страницы), архитектура платформы интеграции и согласованный контракт данных.

**ЗАДАНИЕ 2. Внедрение единого работающего MVP (50 баллов)**

1. Объедините ранее созданные программные модули двух магистрантов в один запускаемый проект с общим репозиторием, конфигурацией и единой точкой входа пользователя.
2. Реализуйте автоматический сквозной процесс: действие в модуле А → проверяемая передача результата → обработка модулем Б (или обратный порядок) → действительная блокчейн-операция → общий итоговый статус.
3. Обеспечьте согласованность межмодульного взаимодействия при повторных запросах и частичных отказах: проверку полномочий в доверенных компонентах системы, уникальность идентификаторов операций, идемпотентную обработку и восстановление согласованного состояния.
4. Подготовьте воспроизводимый запуск, учебные данные и демонстрацию одним сценарием без ручной синхронизации; покажите транзакцию, изменение состояния и результат обоих модулей.

**Результат:** единый запускаемый MVP, работающий сквозной сценарий, исходный код и инструкция развёртывания.

**ЗАДАНИЕ 3. Финальная приёмка, мониторинг и оценка (30 баллов)**

1. Объедините уже созданные в работе № 5 средства мониторинга в общую картину двух модулей по идентификатору операции; добавьте одно правило выявления межмодульной аномалии (например, расхождение статусов).
2. Выполните не менее шести сквозных приёмочных проверок именно новой интеграции: успешный процесс, недопустимые полномочия, дублирование сообщения, отказ одного модуля, несоответствие данных и восстановление после сбоя. Сохраните фактические результаты.
3. Проведите не менее 30 повторных выполнений сквозного бизнес-сценария в одинаковых условиях. Определите долю успешных операций, количество расхождений состояний, медианную задержку (p50) и 95-й процентиль задержки (p95). Проанализируйте полученные результаты.
4. Проведите финальную приёмку объединённого MVP по установленным критериям: успешное выполнение всех обязательных сценариев, отсутствие несанкционированных изменений состояния, согласованность данных двух модулей и работоспособность мониторинга безопасности. Зафиксируйте выявленные дефекты, остаточные риски и обоснованное решение о готовности системы. Каждый магистрант индивидуально защищает свой инженерный вклад и объясняют общую архитектуру.

## Подтверждаемые результаты

1. Работающий мини-проект (MVP), объединяющий две индивидуальные темы магистрантов в единую функциональную систему.
2. Архитектура интеграции, согласованный интерфейс обмена данными и единый идентификатор бизнес-объекта.
3. Подтверждение сквозного выполнения бизнес-процесса с фиксацией транзакций и изменений состояния блокчейна.
4. Протокол финальных испытаний, результаты мониторинга безопасности, выявленные ограничения и заключение о готовности MVP.

## Требования к отчёту и защите

Отчёт должен содержать цель мини-проекта, описание вклада каждого магистранта, архитектуру объединённой системы, результаты интеграции, финальных испытаний и мониторинга безопасности.

Обязательно представить репозиторий с исходным кодом, инструкцию запуска, подтверждающие скриншоты, журналы операций и выводы.

**Защита:** демонстрация единого работающего MVP с последовательным использованием обоих модулей, подтверждением блокчейн-операций и результатами проверки безопасности. Каждый магистрант индивидуально обосновывает свой вклад и принятые технические решения.

## *Критерии оценивания*

Мини-проект считается готовым к учебной приёмке при успешном выполнении всех сквозных проверок, подтверждённом автоматическом обмене данными между модулями, отсутствии выявленных критических дефектов безопасности и воспроизводимом запуске системы.

| Задание | Командная часть | Индивидуальная часть | Всего |
|---|---|---|---|
| 1. Проектирование интеграции | 20 | 0 | 20 |
| 2. Реализация единого MVP | 40 | 10 | 50 |
| 3. Финальная приёмка и оценка | 20 | 10 | 30 |
| Итого | 80 | 20 | 100 |

**Обязательное условие:** при отсутствии работающей интеграции двух тематических модулей максимальная оценка составляет 49 баллов. Две независимые демонстрации, имитация блокчейн-транзакций и ручной перенос данных не подтверждают выполнение мини-проекта.

## *Контрольные вопросы*

1. Как обеспечиваются автоматический обмен данными, согласованность состояний и целостность информации между модулями?
2. Как подтверждается успешное выполнение сквозной операции с использованием блокчейн-реестра?
3. Какие угрозы безопасности выявлены при интеграции и как контролируется их возникновение?
4. Какие результаты финальных испытаний подтверждают готовность MVP к эксплуатации в учебной среде и какие ограничения сохраняются?

## *Рекомендуемые источники*


1. Ethereum.org - DApps и Web3: https://ethereum.org/developers/docs/dapps/
2. Ethers.js: https://docs.ethers.org/v6/
3. Viem: https://viem.sh/
4. Foundry: https://getfoundry.sh/
5. Hardhat: https://hardhat.org/
6. Slither: https://github.com/crytic/slither
7. OWASP Smart Contract Security Verification Standard: https://scs.owasp.org/SCSVS/
8. NIST Secure Software Development Framework: https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/218/final
9. GitHub Actions: https://docs.github.com/actions